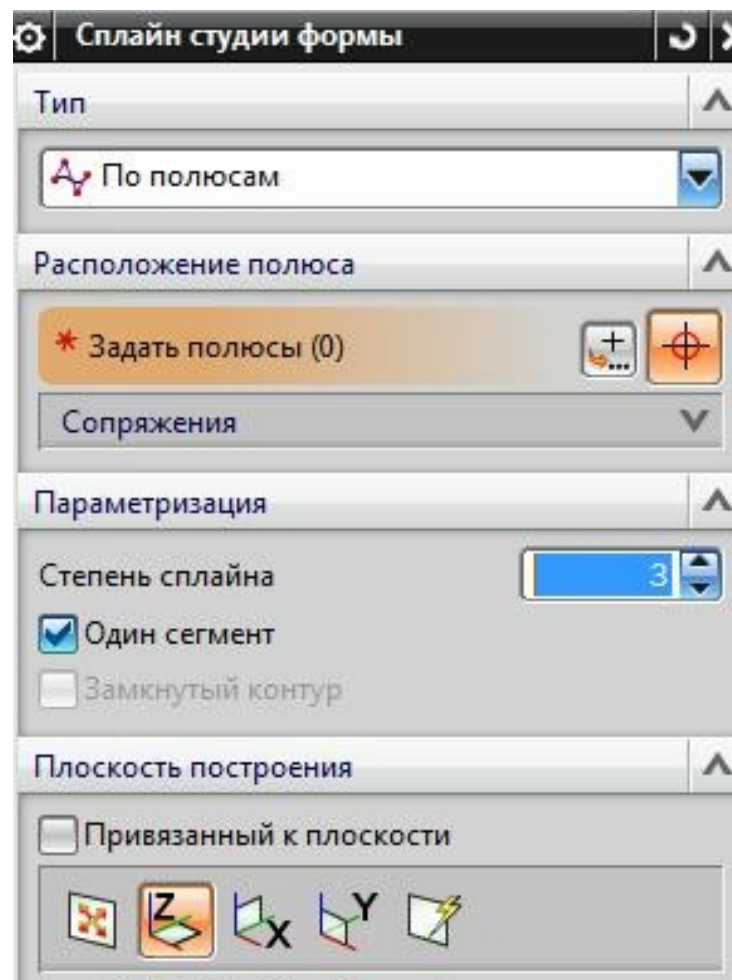


Пример на построение кривой Безье по 4-м точкам

Состояние параметров команды “Сплайн студии формы” представлено на рисунке: 3 степень полинома, 1 сегмент, 4 полюса.



Первый полюс мы намерено поставим в точку с координатами 0, 0, 0

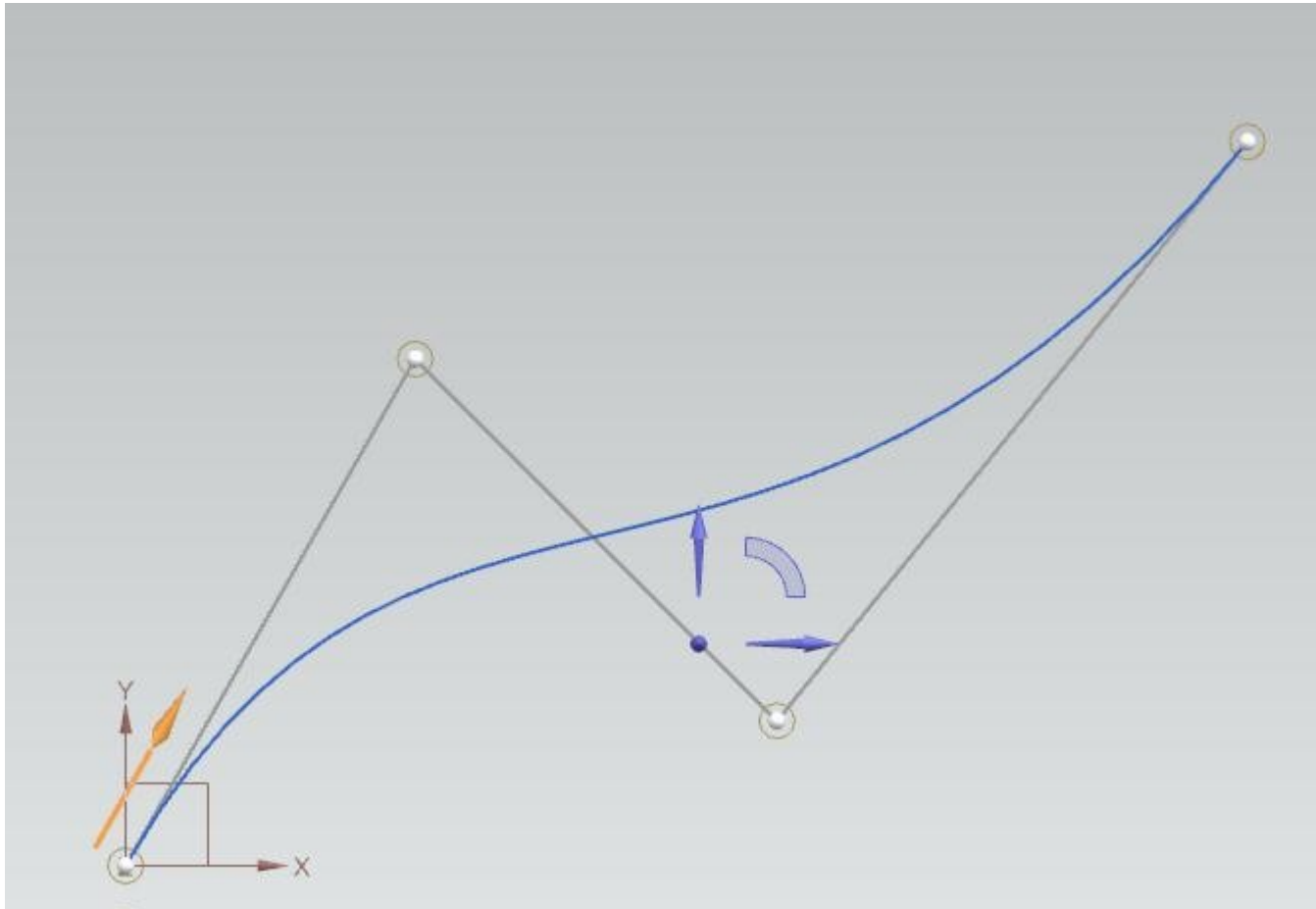
А остальные три полюса имеют координаты:

P1 – 80, 140, 0

P2 - 180, 40, 0

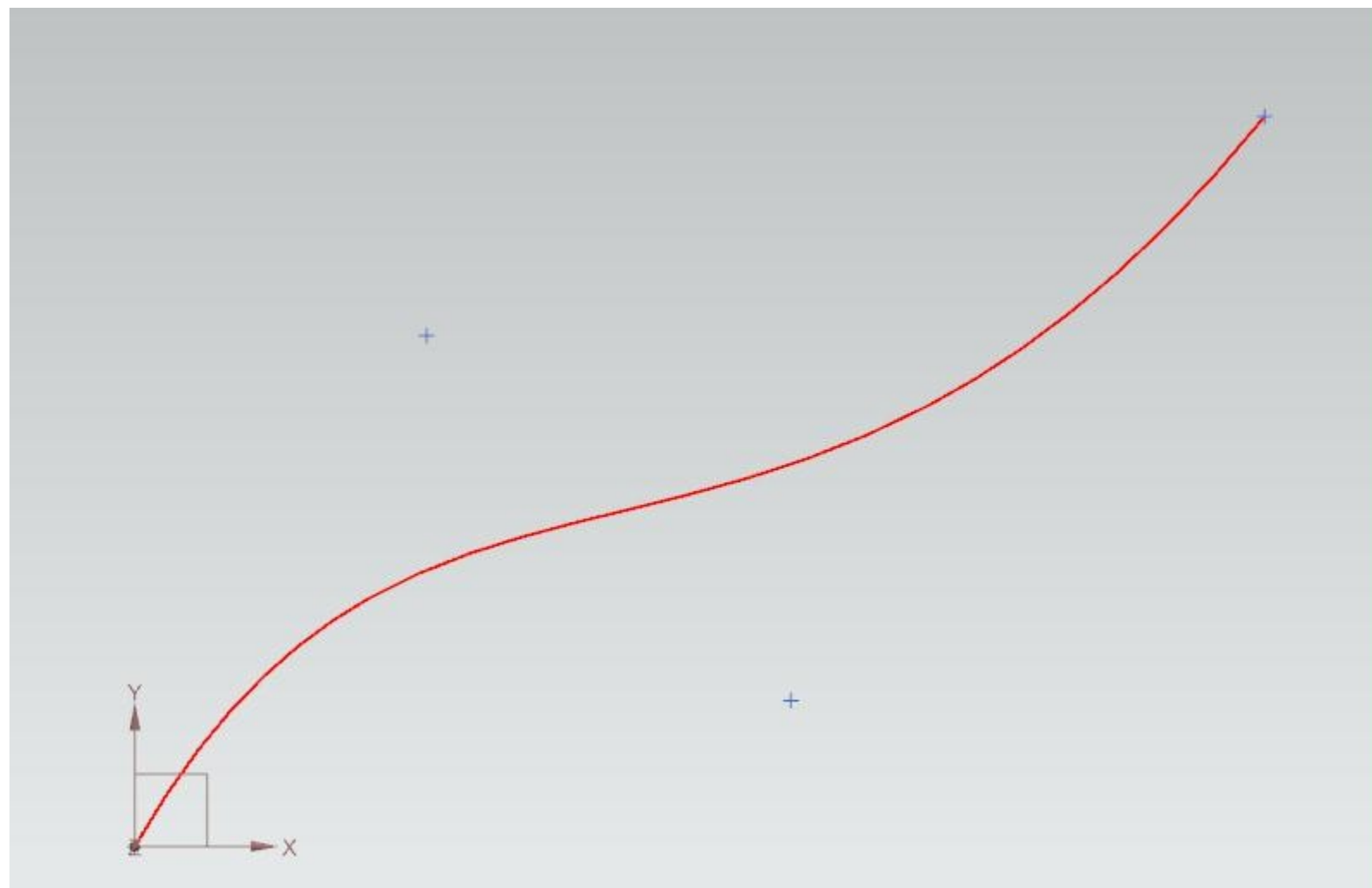
P3 - 310, 200, 0

В данном случае мы также для описания проекции **xt** будем применять только координаты точек на ось X, а для описания проекции **yt** станем применять только координаты точек на ось Y.



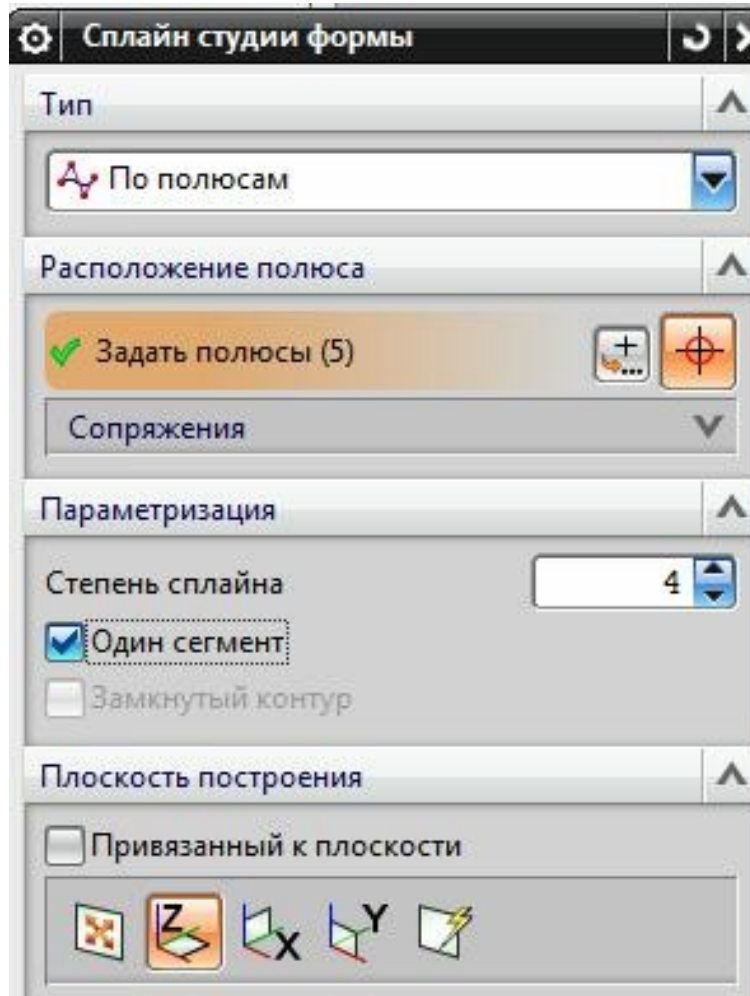
$$\mathbf{r}(w) = \bar{\mathbf{r}}_0 * (1 - w)^3 + \bar{\mathbf{r}}_1 * 3w(1 - w)^2 + \bar{\mathbf{r}}_2 * 3w^2(1 - w) + \bar{\mathbf{r}}_3 * w^3$$

... t (Сплайн заданный по закону(б...	1
... xt (Сплайн заданный по закону(...	$80 \cdot 3 \cdot t \cdot (1-t)^2 + 180 \cdot 3 \cdot t \cdot t \cdot (1-t) + 310 \cdot t^3$
... yt (Сплайн заданный по закону(...	$140 \cdot 3 \cdot t \cdot (1-t)^2 + 40 \cdot 3 \cdot t \cdot t \cdot (1-t) + 200 \cdot t^3$



Идентичность построенных
кривых свидетельствует о том,
что кривые, которые мы строим в
системе NX с помощью команды
“Сплайн студии формы” – это
кривые Безье-Бернштейна!

Немного усложним пример: 4-ая степень полинома, 1 сегмент, 5 полюсов.



Координаты полюсов:

25мм, 250мм

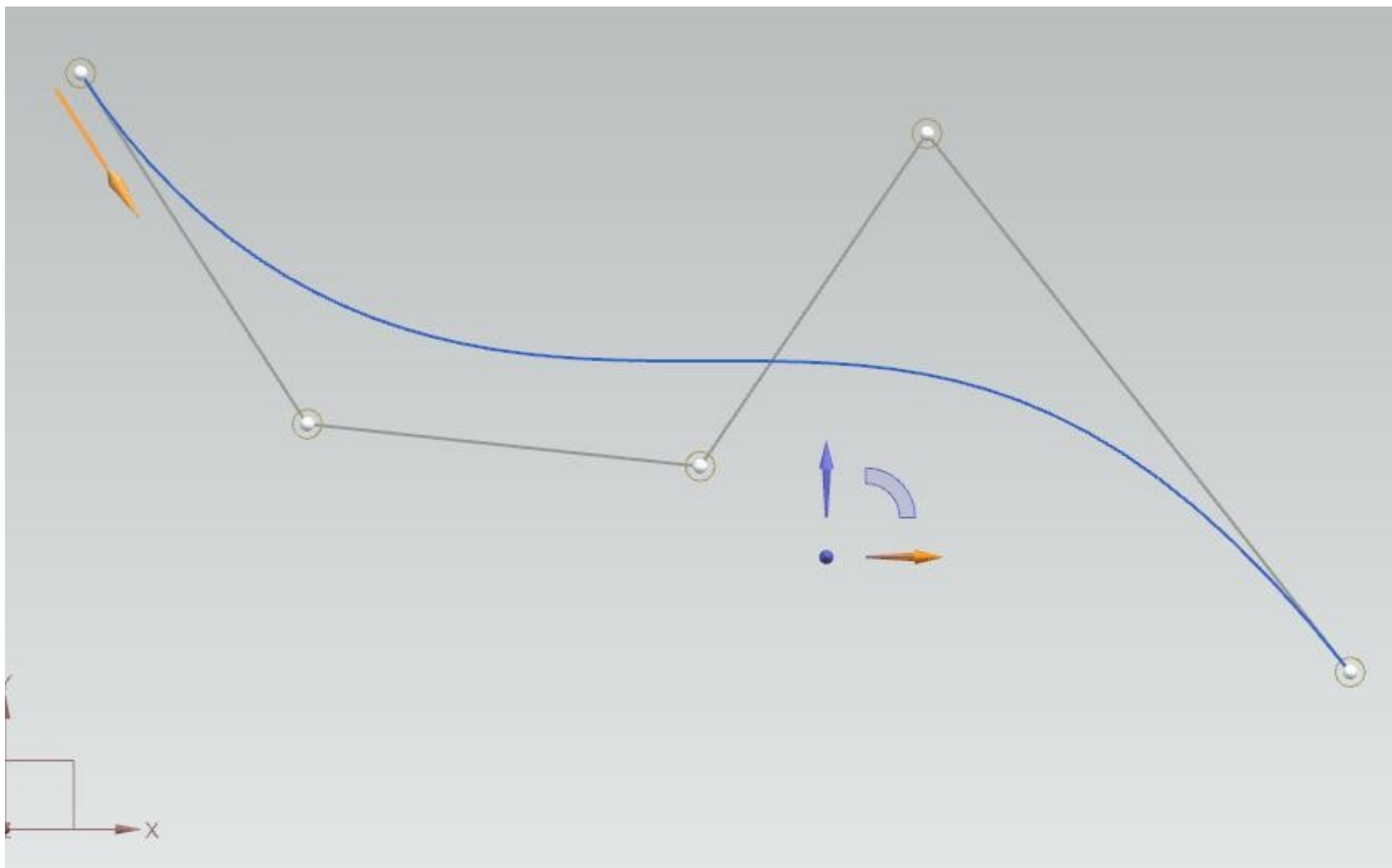
100, 134

230, 120

305, 230

445, 52

Построенный сплайн показан на рисунке



Рассчитанные коэффициенты Бернштейна для нашей кривой:

$$B_0^4 = (1-w)^4$$

$$B_1^4 = 4 * w * (1-w)^3$$

$$B_2^4 = 6 * w^2 * (1-w)^2$$

$$B_3^4 = 4 * w^3 * (1-w)$$

$$B_4^4 = w^4$$

Ниже показаны значения **xt** и **yt** для команды “Кривая по закону”

... t (Слайн заданный по закону(8...	1
... xt (Слайн заданный по закону(...	$(1-t)^4 * 25 + 4 * t * (1-t)^3 * 100 + 6 * t^2 * (1-t)^2 * 230 + 4 * t^3 * (1-t) * 305 + t^4 * 445$
... yt (Слайн заданный по закону(...	$(1-t)^4 * 250 + 4 * t * (1-t)^3 * 134 + 6 * t^2 * (1-t)^2 * 120 + 4 * t^3 * (1-t) * 230 + t^4 * 52$

Сплайн, построенный по рассчитанным
коэффициентам Бернштейна, представлен ниже.
Полное совпадение

